A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A Gliese 581 egy, a Földtől kb. 20 fényévre lévő csillag. A csillagot tanulmányozva a csillagászok megállapították, hogy négy bolygó kering a csillag körül. A bolygók keringési idejét és a csillagtól vett távolságukat a mellékelt táblázat tartalmazza. Azt is sikerült megállapítani, a bolygók közül kettő is, a Gliese 581c, illetve a Gliese 581d a csillagrendszer „lakható" zónájában lehet, azaz abban a tartományban, amelyben lehetséges folyékony halmazállapotú víz a bolygó felszínén.

a) Egészítse ki a táblázatot, írja be a hiányzó adatokat!
b) Tegyük fel, hogy sikerül megbizonyosodnunk arról, hogy az egyik bolygó felszínén valóban található folyékony halmazállapotú víz. Vajon levonhatjuk-e ebből azt a következtetést, hogy a felszín átlagos hőmérséklete biztosan kisebb, mint 100°C? Válaszát indokolja!
c) Egy földi szervezet 2008 októberében egy nagy rádióadó segítségével üdvözlő üzenetet küldött a Gliese 581 irányába. Legkorábban mennyi idő múlva várhatunk választ az üzenetünkre?

Bolygó jele	Távolság (millió km)	Keringési idő (nap)
Gliese 581a	4,5	3,15
Gliese 581b	6	
Gliese 581c		12,9
Gliese 581d	33	66,8

a)	b)	c)	Összesen
11 pont	5 pont	4 pont	20 pont